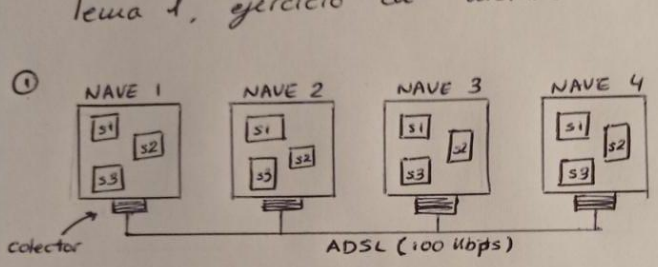
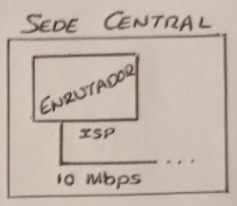
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación
Universidad Politécnica de Madrid

ETSIT UPM

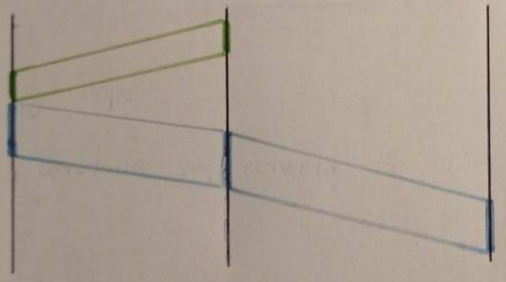
Asignatura	RSTC	Fecha	06/02/2022	
Apellidos	ROQUES SÁNCHEZ	Curso	2°	Calificación
Nombre	ANDRES	Grupo	23	

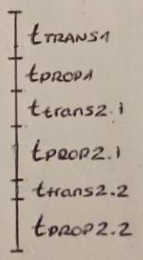
Tema 1, ejercicio de alumno v1.

① 



Nivel físico: $V_{trans} = 128$ Kbps
Cabecera de enlace: 128 bits

② 



(*) SUPONGO:
$t_{COLAS} = \emptyset$
$t_{PROP} = \emptyset$
$t_{PROCESADO} = \emptyset$
$V_{s-c} = 128$ Kbps
$V_{c-sc} = 10$ Mbps

(*)
- PETICION, 100 octetos = 800 bits + 128 bits (cabecera)
  , $V_{transmision} = 128$ Kbps.

$$t_{PETICION} = \frac{800+128}{128 \cdot 10^{3}} = 0,00725 \text{ s} = 7,25 \text{ ms}$$

- RESPUESTA, 1200 octetos = 9600 bits + 0 bits (cabecera despreciable)

$$t_{RESPUESTA} = t_{P2.1} + t_{P2.2} = \frac{9600}{128 \cdot 10^{3}} + \frac{9600}{10 \cdot 10^{6}} = 75,96 \text{ ms}.$$

$V_{trans\,2.1} = 128$ Kbps $V_{trans\,2.2} = 10$ Mbps

t para 1 solo sensor.

③ $T_{1sensor} = t_{peticion} + t_{respuesta} = 7,25 + 75,96 = 83,21$ ms

$T_{} = 3 \cdot T_{1sensor} = 249,63$ ms